**Capítulo 6 ACI318-2019**

**Análisis Estructural**

**6.2.3** Los métodos de análisis permitidos por este capítulo comprenden de (a) hasta (e):

(a) El método simplificado para el análisis de vigas continuas y losas en una dirección con cargas gravitacionales de 6.5.
(b) Análisis lineal elástico de primer orden de 6.6.
(c) Análisis lineal elástico de segundo orden de 6.7.
(d) Análisis inelástico de 6.8.
(e) Análisis con elementos finitos de 6.9.

## Comentarios

**R6.2.3** El análisis de primer orden satisface las ecuaciones de equilibrio utilizando la geometría de la estructura no deformada. Cuando se consideran solamente los resultados de un análisis de primer orden no se están teniendo en cuenta los efectos de esbeltez. Debido a que estos efectos pueden ser importantes, la Sección 6.6 presenta procedimientos para calcular tanto los efectos de esbeltez ($P\delta$) de los miembros individuales, así como los efectos del desplazamiento lateral de toda la estructura ($P\Delta$) empleando los resultados del análisis de primer orden.

Un análisis de segundo orden satisface las ecuaciones de equilibrio utilizando la geometría de la estructura deformada. Cuando el análisis de segundo orden emplea nodos a lo largo de los miembros a compresión, el análisis tiene en cuenta tanto los efectos de esbeltez debidos a los desplazamientos laterales a lo largo del miembro como los debidos al desplazamiento lateral de toda la estructura. Cuando el análisis de segundo orden emplea solamente nodos en la intersección de los miembros, el análisis tiene en cuenta los efectos del desplazamiento lateral de toda la estructura, pero ignora los efectos de esbeltez de los miembros individuales. En este caso, se emplea el método de magnificación de momentos (6.6.4) para determinar los efectos de la esbeltez de los miembros individuales.

Un análisis inelástico i) representa la respuesta no lineal de esfuerzos y deformaciones unitarias de los materiales que componen la estructura, ii) satisface la compatibilidad de deformaciones, y iii) satisface equilibrio en la configuración no deformada para análisis de primer orden o en la configuración deformada para análisis de segundo orden.

El análisis utilizando elementos finitos se introdujo en el Reglamento de 2014 para reconocer explícitamente un método de análisis utilizado ampliamente.

## Diagrama de Flujo para determinar efecto de esbeltez en columnas

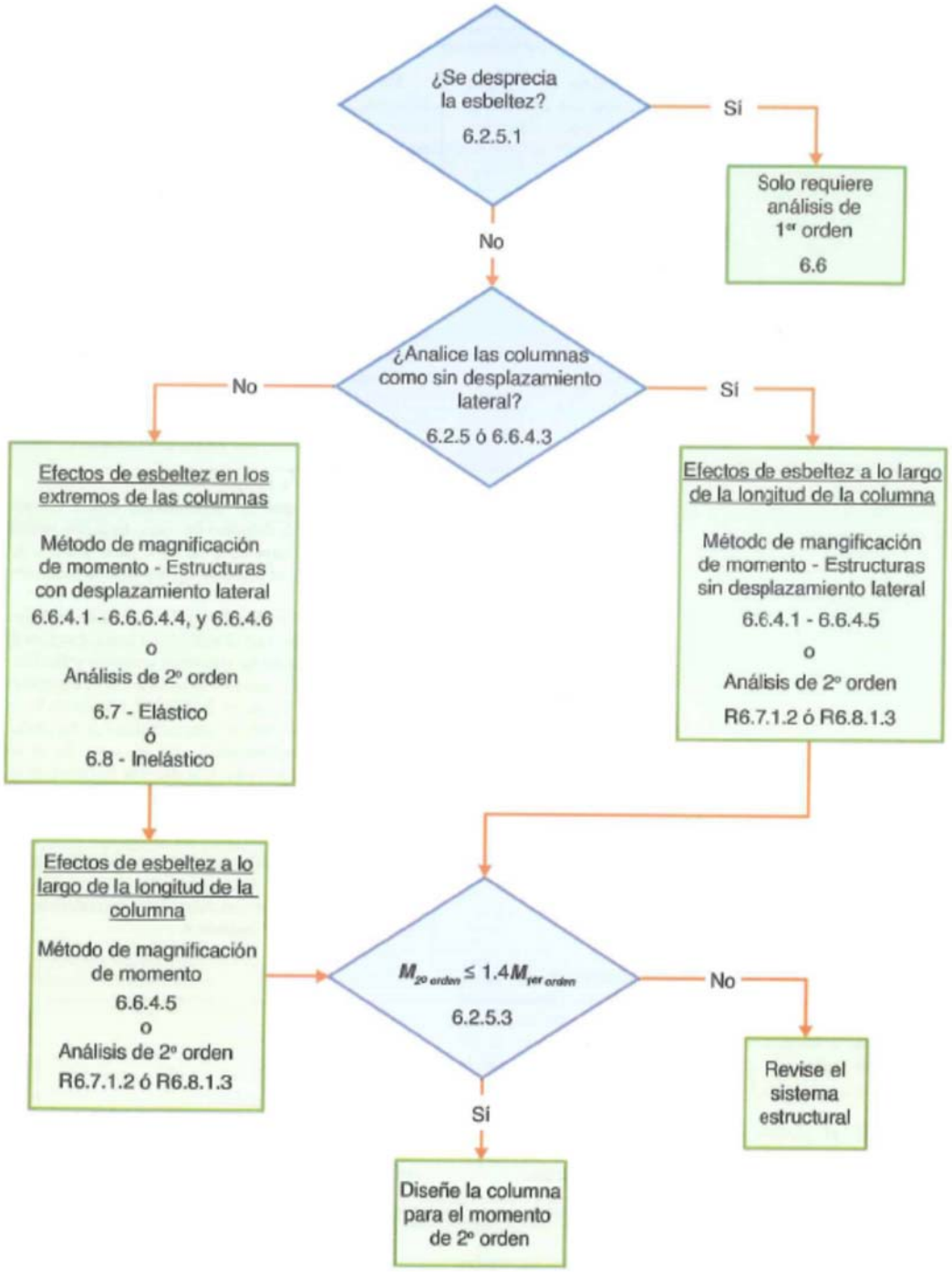



*Fig. R6.2.5.3 — Diagrama de flujo para determinar los efectos de esbeltez en columnas.*

American Concrete Institute — Copyrighted © Material—www.concrete.org

### 6.2.5 *Efectos de esbeltez*

**6.2.5.1** Se permite ignorar los efectos de esbeltez siempre que se cumpla (a) o (b):

(a) Para columnas no arriostradas contra desplazamientos laterales

$$\frac{k\ell_u}{r} \leq 22 \qquad (6.2.5.1a)$$

(b) Para columnas arriostradas contra desplazamientos laterales

$$\frac{k\ell_u}{r} \leq 34 + 12(M_1/M_2) \qquad (6.2.5.1b)$$

y

$$\frac{k\ell_u}{r} \leq 40 \qquad (6.2.5.1c)$$

donde $M_1/M_2$ es negativo si la columna está en curvatura simple y positivo si está en doble curvatura.

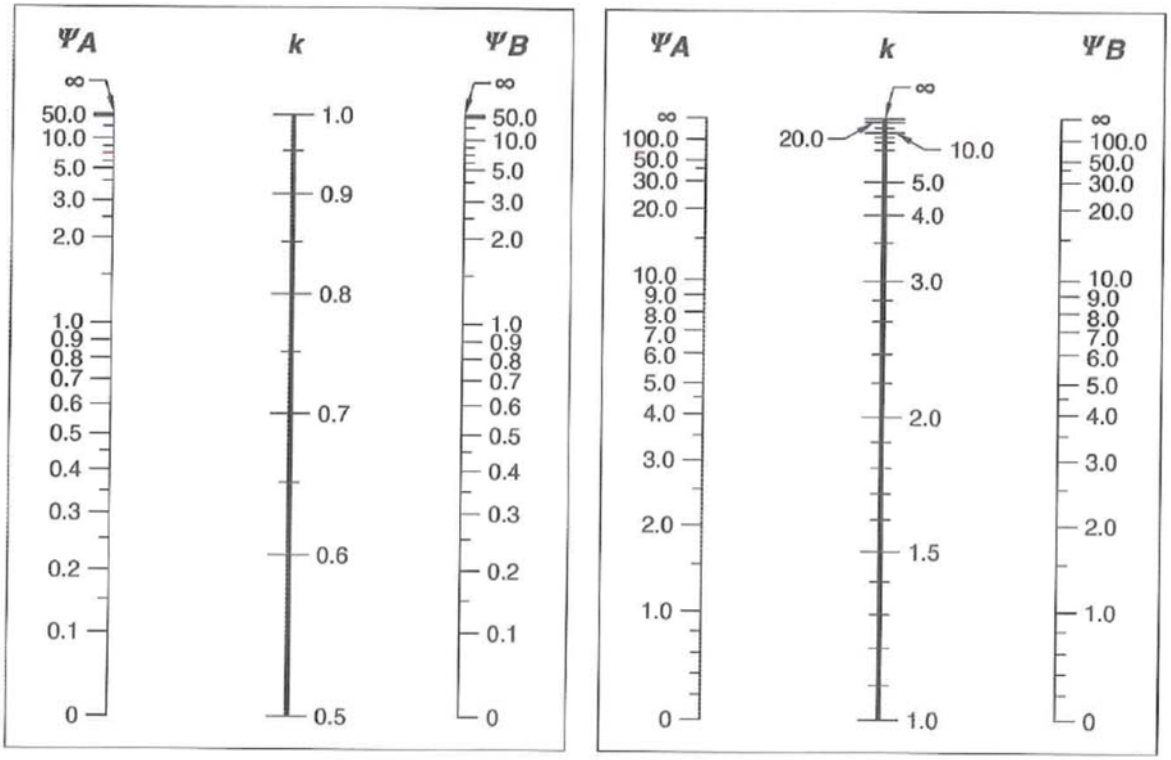
Cuando los elementos de arriostramiento de un piso tienen una rigidez total de al menos 12 veces la rigidez lateral bruta de las columnas en la dirección considerada, se permite considerar que las columnas del piso están arriostradas contra desplazamientos laterales.

**6.2.5.2** Se puede calcular el radio de giro, $r$ , usando (a), (b), o (c):

(a) $$r = \sqrt{\frac{I_g}{A_g}} \qquad (6.2.5.2)$$

(b) 0.30 veces la dimensión de la sección en la dirección en la cual se está considerando la estabilidad para columnas rectangulares

(c) 0.25 veces el diámetro de las columnas circulares.




(a)
*Estructuras arriostradas contra desplazamiento lateral*

(b)
*Estructuras no arriostradas contra desplazamiento lateral*

$\Psi$ = relación de $\Sigma(EI/\ell_c)$ de las columnas con respecto a $\Sigma(EI/\ell)$ de las vigas en el mismo plano en un extremo de la columna

$\ell$ = luz de la viga medida centro a centro de los apoyos

***Fig. R6.2.5.1** — Factor de longitud efectiva* $k$ .

**6.2.5.3** A menos que los efectos de esbeltez se desprecien de acuerdo con 6.2.5.1, el diseño de columnas, vigas de arriostramiento, y otros miembros que den soporte lateral debe basarse en las fuerzas y momentos mayorados teniendo en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con 6.6.4, 6.7 ó 6.8. $M_u$ incluyendo los efectos de segundo orden, no debe exceder $1.4M_u$ debido a los efectos de primer orden.

## R6.6 — Análisis lineal elástico de primer orden
### 6.6.1 *Generalidades*

**R6.6.1.1** Cuando se utiliza un análisis lineal elástico de primer orden, los efectos de esbeltez se calculan por medio del procedimiento de magnificación de momentos (MacGregor et al. 1970; MacGregor 1993; Ford et al. 1981).

Análisis Lineal Elástico de Primer Orden

(Si se cumple condición de despreciar efecto de esbeltez solo análisis de primer orden. Si se requiere considerar esbeltez debe realizarse análisis de primer orden y aplicar Método de Magnificación de Momentos).

## 6.6 — Análisis lineal elástico de primer orden
### 6.6.1 *Generalidades*

**6.6.1.1** Los efectos de la esbeltez deben considerarse de acuerdo a 6.6.4 a menos que 6.2.5.1 permita ignorarlos.

**6.6.3.1.1** Los momentos de inercia y el área de las secciones transversales de los miembros deben calcularse de acuerdo con las Tablas 6.6.3.1.1(a) ó 6.6.3.1.1(b), a menos que se use un análisis más riguroso. Cuando existen cargas laterales sostenidas, el momento de inercia, $I$, para las columnas y muros debe dividirse por $(1+\beta_{ds})$ donde $\beta_{ds}$ es la relación entre la máxima fuerza cortante sostenida mayorada dentro de un piso y la máxima fuerza cortante en ese piso asociada con la misma combinación de carga.

**Tabla 6.6.3.1.1(a) — Momentos de inercia y áreas de la sección transversal permitidos para el análisis elástico al nivel de carga mayorada**

| Miembro y condición | | Momento de inercia | Área de la sección transversal para deformaciones axiales | Área de la sección transversal para deformaciones por cortante |
|---|---|---|---|---|
| Columnas | | $0.70I_g$ | $1.0A_g$ | $b_w h$ |
| Muros | No fisurados | $0.70I_g$ | | |
| | Fisurados | $0.35I_g$ | | |
| Vigas | | $0.35I_g$ | | |
| Placas planas y losas planas | | $0.25I_g$ | | |

**Tabla 6.6.3.1.1(b) — Momentos de inercia alternativos para análisis elástico al nivel de carga mayorada**

| Miembro | Valor alternativo de $I$ para análisis elástico | | |
|---|---|---|---|
| | Mínimo | $I$ | Máximo |
| Columnas y muros | $0.35I_g$ | $\left(0.8+25\frac{A_{st}}{A_g}\right)\left(1-\frac{M_u}{P_u h}-0.5\frac{P_u}{P_0}\right)I_g$ | $0.875I_g$ |
| Vigas, placas planas y losas planas | $0.25I_g$ | $(0.1+25\rho)\left(1.2-0.2\frac{b_w}{d}\right)I_g$ | $0.5I_g$ |

Nota: Para miembros continuos sometidos a flexión, se permite que $I$ sea el promedio de los valores obtenidos para secciones críticas a momento positivo y negativo. $P_u$ y $M_u$ deben calcularse de la combinación de carga particular en consideración, o la combinación de $P_u$ y $M_u$ que resulta en el menor valor de $I$

.

**6.6.3.1.2** Para el análisis de cargas laterales mayoradas, se permite suponer $I = 0.5I_g$ para todos los miembros o calcular $I$ mediante un análisis más detallado que considere la rigidez efectiva de todos los miembros bajo las condiciones de carga.

### 6.6.4 *Efectos de la esbeltez, método de magnificación de momentos*

**6.6.4.1** A menos que se cumpla con 6.2.5.1, las columnas y pisos en una estructura deben designarse como parte de estructuras con desplazamiento lateral (no arriostradas) o sin desplazamiento lateral (arriostradas). El análisis de columnas en estructuras sin desplazamiento lateral (arriostradas) debe basarse en 6.6.4.5. El análisis de columnas en estructuras con desplazamiento lateral (no arriostradas) debe basarse en 6.6.4.6.

**6.6.4.3** Se permite analizar como arriostrados (sin desplazamiento lateral) las columnas y pisos de la estructura, si se cumple (a) o (b):

(a) el incremento en los momentos extremos de la columna debido a los efectos de segundo orden no excede de un 5 por ciento de los momentos extremos de primer orden
(b) $Q$ calculado de acuerdo con 6.6.4.4.1 no excede 0.05.

### 6.6.4.4 *Propiedades de estabilidad*

**6.6.4.4.1** El índice de estabilidad para un piso, $Q$, debe calcularse mediante:

$$Q = \frac{\Sigma P_u \Delta_0}{V_{us} \ell_c} \qquad (6.6.4.4.1)$$

donde $\Sigma P_u$ y $V_{us}$ son la carga vertical total y el cortante horizontal mayorados del piso, respectivamente, en el piso bajo consideración y $\Delta_0$ es el desplazamiento lateral relativo (deriva) de primer orden entre la parte superior e inferior del piso debido a $V_{us}$.

**6.6.4.4.2** La carga crítica de pandeo, $P_c$, debe calcularse con:

$$P_c = \frac{\pi^2 (EI)_{eff}}{(k\ell_u)^2} \qquad (6.6.4.4.2)$$

**6.6.4.4.4** Para columnas, $(EI)_{eff}$ debe calcularse de acuerdo con (a), (b) o (c):

$$\text{(a)}\ (EI)_{eff} = \frac{0.4E_c I_g}{1+\beta_{dns}} \qquad (6.6.4.4.4a)$$

$$\text{(b)}\ (EI)_{eff} = \frac{(0.2E_c I_g + E_s I_{se})}{1+\beta_{dns}} \qquad (6.6.4.4.4b)$$

$$\text{(c)}\ (EI)_{eff} = \frac{E_c I}{1+\beta_{dns}} \qquad (6.6.4.4.4c)$$

donde el término $\beta_{dns}$ es la relación entre la máxima carga axial sostenida mayorada dentro de un piso y la máxima carga axial mayorada asociada con la misma combinación de carga, e $I$ en la ecuación (6.6.4.4.4.c) debe calcularse de acuerdo con la Tabla 6.6.3.1.1(b) para columnas y muros.

**6.6.4.5** *Método de magnificación de momentos: Estructuras sin desplazamiento lateral*

**6.6.4.5.1** El momento mayorado utilizado en el diseño de columnas y muros, $M_c$, debe ser el momento mayorado de primer orden $M_2$ amplificado por los efectos de curvatura del miembro, de acuerdo con la Ecuación (6.6.4.5.1):

$$M_c = \delta M_2 \qquad (6.6.4.5.1)$$

**6.6.4.5.2** El factor de magnificación $\delta$ debe calcularse con:

$$\delta = \frac{C_m}{1 - \dfrac{P_u}{0.75 P_c}} \geq 1.0 \qquad (6.6.4.5.2)$$

**6.6.4.5.3** $C_m$ debe calcularse de acuerdo con (a) o (b):

(a) Para columnas sin cargas transversales aplicadas entre los apoyos

$$C_m = 0.6 - 0.4\frac{M_1}{M_2} \qquad (6.6.4.5.3a)$$

donde el término $M_1/M_2$ es negativo si la columna está en curvatura simple y positivo si está en doble curvatura.

(b) Para columnas con cargas transversales aplicadas entre los apoyos

$$C_m = 1.0 \qquad (6.6.4.5.3b)$$

**6.6.4.5.4** $M_2$ en la ecuación. (6.6.4.5.1) debe ser al menos $M_{2,\min}$ calculado de acuerdo con la ecuación (6.6.4.5.4) en cada eje separadamente.

$$M_{2,\min} = P_u\left(15 + 0.03h\right) \qquad (6.6.4.5.4)$$

Cuando $M_{2,\min}$ exceda $M_2$, el valor de $C_m$ debe ser igual a 1.0 ó determinarse con base en la relación de los momentos calculados en los extremos $M_1/M_2$ usando la ecuación (6.6.4.5.3a).

$$M_{2,\min} = P_u\left(1.5 + 0.03h\right)$$

En Sistema Unidades MKS

**6.6.4.6** *Método de magnificación de momentos: estructuras con desplazamiento lateral*

**6.6.4.6.1** Los momentos $M_1$ y $M_2$ en los extremos de una columna individual deben calcularse con (a) y (b):

(a) $M_1 = M_{1ns} + \delta_s M_{1s}$ (6.6.4.6.1a)

(b) $M_2 = M_{2ns} + \delta_s M_{2s}$ (6.6.4.6.1b)

**6.6.4.6.2** El magnificador de momento $\delta_s$ debe ser calculado con (a), (b) o (c). Si el $\delta_s$ calculado excede 1.5, solo se permite (b) o (c).

(a) $$\delta_s = \frac{1}{1-Q} \geq 1.0 \qquad (6.6.4.6.2a)$$

(b) $$\delta_s = \frac{1}{1-\dfrac{\Sigma P_u}{0.75\Sigma P_c}} \geq 1.0 \qquad (6.6.4.6.2b)$$

(c) Análisis elástico de segundo orden

donde $\Sigma P_u$ es la sumatoria para todas las cargas verticales mayoradas en un piso y $\Sigma P_c$ es la sumatoria de todas las columnas que resisten el desplazamiento lateral en un piso. $P_c$ se calcula usando la ecuación (6.6.4.4.2) con el valor de $k$ determinado para miembros con desplazamiento lateral, en 6.6.4.4.3 y $(EI)_{eff}$ de 6.6.4.4.4 donde $\beta_{ds}$ debe substituir a $\beta_{dns}$

## Análisis Lineal Elástico de Segundo Orden

(Se debe considerar efecto de esbeltez a lo largo de la longitud de la columna. Se permite calcular estos efectos usando Método de Magnificación de Momento)

**6.7 — Análisis lineal elástico de segundo orden**
**6.7.1** *Generalidades*

**6.7.1.1** Un análisis lineal elástico de segundo orden debe tener en cuenta la influencia de las cargas axiales, la presencia de regiones fisuradas a lo largo del miembro y los efectos de duración de las cargas. Estas consideraciones se satisfacen usando las propiedades de la sección transversal definidas en 6.7.2.

**6.7.1.2** Se deben considerar los efectos de esbeltez a lo largo de la longitud de la columna. Se permite calcular estos efectos usando 6.6.4.5.

### Comentario

**R6.7.1.2** En un miembro a compresión, el momento máximo puede ocurrir alejado de sus extremos. En los programas de computador de análisis de segundo orden, las columnas se pueden subdividir usando nodos a lo largo de su longitud con el fin de evaluar los efectos de esbeltez en la zona entre los extremos. Cuando la columna no se subdivide a lo largo de su longitud, los efectos de esbeltez pueden evaluarse utilizando el magnificador de momentos para el caso sin desplazamiento lateral especificado en 6.6.4.5 utilizando los momentos en los extremos del miembro provenientes de un análisis de segundo orden como datos de entrada. El análisis de segundo orden considera dentro del procedimiento el desplazamiento relativo de los extremos del miembro.

**6.7.1.3** Las dimensiones de la sección transversal de cada miembro usadas en el análisis para calcular los efectos de la esbeltez no pueden variar en más del 10 por ciento de las dimensiones de los mismos miembros en los documentos de construcción, de lo contrario, el análisis debe repetirse.

**6.7.1.4** Se permite la redistribución de los momentos calculados por medio del análisis elástico de segundo orden de acuerdo con 6.6.5.

**6.7.2** *Propiedades de la sección*

**6.7.2.1** *Análisis para carga mayorada*

**6.7.2.1.1** Se permite usar las propiedades de la sección calculadas según 6.6.3.1.

**6.7.2.2** *Análisis para cargas de servicio*

**6.7.2.2.1** Las deflexiones inmediatas y las deflexiones dependientes del tiempo provenientes de las cargas gravitacionales deben calcularse de acuerdo con 24.2.

**6.7.2.2.2** De manera alternativa, se permite calcular las deflexiones inmediatas usando un momento de inercia de 1.4 veces $I$ definida en 6.6.3.1 o bien, usando un análisis más detallado, pero el valor no debe exceder $I_g$.

Análisis Inelástico: Puede ser de primer y segundo orden

## 6.8 — Análisis inelástico

### 6.8.1 *Generalidades*

**6.8.1.1** El análisis inelástico debe considerar la no linealidad del material. Un análisis inelástico de primer orden debe cumplir equilibrio en la configuración no deformada, Un análisis inelástico de segundo orden debe cumplir equilibrio en la configuración deformada.

**6.8.1.2** El procedimiento de análisis inelástico debe demostrar que lleva al cálculo de la resistencia y las deformaciones que esté sustancialmente de acuerdo con los resultados de los ensayos físicos de componentes, ensamblajes, o sistemas estructurales de concreto reforzado que muestren mecanismos de respuesta congruentes con los que se esperan en la estructura que se está diseñando.

**6.8.1.3** A menos que de acuerdo con 6.2.5 se permita despreciar los efectos de esbeltez, un análisis inelástico debe cumplir equilibrio en la configuración deformada. Se permite calcular los efectos de la esbeltez a lo largo de la longitud de la columna usando 6.6.4.5.

**6.8.1.4** Las dimensiones de la sección transversal de cada miembro usadas en el análisis para calcular los efectos de esbeltez no pueden variar en más del 10 por ciento de las dimensiones de los mismos miembros especificadas en los documentos de construcción, de lo contrario, el análisis debe repetirse.

**6.8.1.5** No se permite la redistribución de los momentos calculados por medio de un análisis inelástico.

## 6.9 — Aceptación de análisis utilizando elementos finitos

**6.9.1** Se permite utilizar un análisis con elementos finitos para determinar el efecto de las cargas

**6.9.2** El modelo de elementos finitos debe ser apropiado para el propósito que se utilice.

**6.9.3** Para análisis inelástico se debe realizar un análisis independiente para cada combinación de mayoración de carga.

**6.9.4** El profesional facultado para diseñar debe confirmar que los resultados son apropiados para el propósito del análisis.

**6.9.5** Las dimensiones de las secciones de cada miembro usadas en el análisis no deben variar en más de 10 por ciento de las dimensiones de los miembros especificadas en los documentos de construcción. De lo contrario debe repetirse el análisis.

**6.9.6** No se permite utilizar redistribución de momentos calculados por medio de un análisis inelástico.